

Área de formación: Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Lunes, 11 de marzo de 2024

Nombre de asignatura: Sistemas Electrónicos
Curso: ISI-II-MAT
Número de Sesiones: 16
Fecha Fin: Viernes, 12 de julio de 2024

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
0 11 mar					
1 18 mar	UNIDAD I: Introducción a los sistemas electrónicos digitales Introducción a las compuertas lógicas	Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS).	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
25 mar	VACACIONES DE SEMANA SANTA				
2 01 abr	Compuertas Lógicas OR, AND, NOT, NOR, NAND	Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS).	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Diseños de circuitos con compuertas lógicas en circuitverse		Clase práctica		Formativa

3 08 abr	Ejemplo de diseños (control de luz de 3 vías, el circuito multiplexor) Sumativa N1: Solución a diseño de circuitos usando compuertas lógicas		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
4 15 abr	II UNIDAD: Circuitos Secuenciales Sincrónicos Conceptos básicos de Flip Flops. Tablas características. Tablas de excitación, Diagramas de tiempo.	Analizar y diseñar los Circuitos Secuenciales Sincrónicos	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Clase práctica Sumativa N2: Diseño un circuito empleando flipflops		Clase práctica		Formativa /Sumativa (10 puntos)
5 22 abr	Máquinas de Estado. Aplicaciones de diseño de circuitos secuenciales Contadores: definición, clasificación, tipos, características, Diseño de contadores.			10 horas	Formativa
6 29 abr	Contadores: aplicaciones de contadores con Circuitos Integrados Ley de Watt.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Sumativa N3: Diseño de contadores		Clase práctica		Formativa /Sumativa (10 puntos)

7 06 may	Registros: definición, clasificación, tipos de registros. Implementación de registros usando Gis.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Sumativa EP1: Primer Parcial	Realizar examen escrito para evaluar los conocimientos adquiridos en la primera mitad del semestre	Prueba escrita		Formativa /Sumativa (20 puntos)
8 13 may	III UNIDAD: Circuitos Secuenciales Asincrónicos Diseño de circuitos secuenciales asíncronos.	Analizar los circuitos secuenciales asíncronos conociendo sus principales características	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Diagrama de estado.				
9 20 may	Tabla de flujo. Sumativa N4: Circuitos secuenciales		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	Tabla de transiciones Resistencias.		Exposición docente Clase práctica		Formativa

10 27 may	Clasificación. detección y eliminación de hazards	Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
11 03 jun	Diseño de máquina de estado finito.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	IV UNIDAD: Circuitos Lógicos combinacionales Tecnología de integración TTL, PLDS				
12 10 jun	Tecnología de integración PAL, GALFPGA.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Realización de funciones con puertas lógicas Sumativa N5: Tecnología de integración		Exposición docente Clase práctica		Formativa /Sumativa (10 puntos)
13 17 jun	Diseño de circuitos combinacionales		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
14 24 jun	Dispositivos de integración media (msi)		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa

	Codificadores, decodificadores				
15 01 jul	multiplexores, demultiplexor, sumador binario. Sumativa N6: Multiplexores		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	Circuitos lógicos programables (ROM)		Exposición docente Clase práctica		Formativa
16 08 jul	Estructura interna de un FPGA		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Sumativa EP2: Segundo parcial	Entrega del proyecto de final de curso, maqueta, modelo a escala de un sistema automatizado	Exposiciones		Formativa /Sumativa (20 puntos)
17 15 jul	Segunda convocatoria	Aplicación de examen de segunda convocatoria			Formativa /Sumativa